République du Sénégal
Un Peuple – Un But – Une Foi
Ministère de l'Éducation nationale
IA de Dakar · IEF de Dakar-Plateau
CEM John Fitzgerald Kennedy

Année scolaire 2026-2027
Cellule de mathématiques
Niveau : **4e**
Prénom et nom : .....
Classe : .....

SÉRIE D'EXERCICES

Calcul algébrique

Connaître · Comprendre · Appliquer · Analyser · Évaluer · Créer

Exercice 1 — CONNAÎTRE

Pour chacun des énoncés suivants, une seule des réponses proposées est juste. Recopie le numéro de l'énoncé suivi de la lettre de la bonne réponse.

N°	Énoncés	Réponse A	Réponse B	Réponse C
1	$(a+b)^2 =$	a^2+b^2	$a^2+2ab+b^2$	$2a+2b$
2	$(2x-3)(2x+3) =$	$4x^2-9$	$4x^2+9$	$2x^2-9$
3	$-(x-4) =$	$-x-4$	$-x+4$	$x+4$
4	$x^2-6x+9 =$	$(x-3)^2$	$(x+3)^2$	$(x-9)^2$
5	Une forme factorisée de $3x+3y$ est	$3(x+y)$	$3xy$	$6xy$

Exercice 2 — COMPRENDRE

Réduis et ordonne : $A = 3x^2 - 2x + 5 - x^2 - 4x - 9$ et $B = a^2 + b - 3a - 2a^2 + 5b + b^2$.

Exercice 3 — APPLIQUER

Développe, réduis et ordonne :

$B = 5(2x+3)$
$C = (x+2)(2x+4)$
$D = (x+5)(x-3)$
$E = (3x-2)(4x-1)$

Exercice 4 — APPLIQUER

Développe à l'aide des égalités remarquables :

$A = (x+3)^2$
$B = (4-3x)^2$
$C = (2x-3)(2x+3)$
$D = (2x-3)^2 + (x+5)(3-x)$

Exercice 5 APPLIQUER

Factorise :
$E = (x+5)(2x-7) - 4(x+5)$; $G = (2x+4)(x-1) + (3x+6)$; $H = x^2 + 10x + 25$; $I = 4x^2 - 12x + 9$; $J = 16x^2 - 81$.

Exercice 6 ANALYSER

Factorise $K = (9x^2 - 25) - (6x + 10)$. Indique le facteur commun « caché » et explique comment tu l'as trouvé.

Exercice 7 ANALYSER

Calcule mentalement à l'aide des égalités remarquables : 31^2 ; 29^2 ; 41×39 ; 99^2 ; 101×99.

Exercice 8 ÉVALUER

On donne $Q = 4x^2 - 12x + 9$. Calcule Q pour $x = -1$, d'abord avec la forme développée, puis avec la forme factorisée. Quelle forme est la plus rapide pour $x = \dfrac{3}{2}$?

Exercice 9 ÉVALUER

Un élève écrit : $(a+b)^2 = a^2 + b^2$. Prouve-lui qu'il a tort par un exemple, puis explique, à l'aide de l'aire d'un carré de côté $a+b$, quel terme il a oublié.

Exercice 10 CRÉER

1) Invente une expression dont la forme factorisée est $(x+1)(x-4)$ et donne sa forme développée.
2) Invente une expression de la forme $a^2 - b^2$ et factorise-la.